

1 Algoritmi di ricerca e accumulazione

Dati: Una sequenza $a_1, \dots, a_n$ e un valore x

Risultato: La posizione di x , oppure $\perp$

```

1  per  $i \leftarrow 1$  a  $n$  fai
2      se  $a_i = x$  allora
3          restituisci  $i$ 
4      fine
5  fine
6  restituisci  $\perp$ 

```

Algoritmo 1.1. Ricerca lineare

Nel caso peggiore, l'algoritmo 1.1 confronta la chiave con tutti gli n elementi e richiede tempo $\Theta(n)$.

Dati: Un frame di byte $b_1, \dots, b_n$

Risultato: Il byte di controllo c

```

1   $s \leftarrow 0$ 
2  per  $i \leftarrow 1$  a  $n$  fai
3       $s \leftarrow (s + b_i) \bmod 256$ 
4  fine
5  restituisci  $(-s) \bmod 256$ 

```

Algoritmo 1.2. Checksum additivo a otto bit

Dati: Una sequenza ordinata $a_1, \dots, a_n$ e un valore x
Risultato: La posizione di x , oppure $\perp$

```
1  Funzione cerca( $a, x$ ):  
2       $l \leftarrow 1$ ;  $r \leftarrow n$   
3      finché  $l \leq r$  e  $x \neq \perp$  fai  
4           $m \leftarrow \lfloor (l + r) / 2 \rfloor$   
5          se  $a_m = x$  allora  
6              restituisce  $m$   
7          fine  
8          altrimenti se  $a_m < x$  allora  
9               $l \leftarrow m + 1$   
10         fine  
11         altrimenti  
12              $r \leftarrow m - 1$   
13         fine  
14     fine  
15     restituisce  $\perp$   
16 fine
```

Algoritmo 1.3. Ricerca binaria con intervallo chiuso